北京大学数学科学学院 2023-24 高等数学 B1 期末考试

1.(10 分)

求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin\left(x-\int_0^x\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t\right)}{x^3}$$

Solution.

由 $\sqrt{1+t^2}=1+t^2/2+O(t^4)$, 有 $\int_0^x\sqrt{1+t^2}\mathrm{d}t=x+x^3/6+O(x^5)$. 因此分子为 $-x^3/6+o(x^3)$, 极限为 $-1/6$.

2.(10 分)

设函数 $f:[0,7]\to\mathbb{R}$ 为

$$f(x)=x^3-6x^2+9x-1$$

称区间 $[a,b]$ 是 f 的单调区间, 当 $0\leqslant a<b\leqslant 7$ 且限制在 $[a,b]$ 上的 f 严格单调. 求 f 的长度最大的单调区间.

Solution.

$f'(x)=3(x-1)(x-3)$. 因此 f 在 $[0,1]$ 与 $[3,7]$ 上严格递增, 在 $[1,3]$ 上严格递减. 越过 1 或 3 的区间不可能严格单调. 所以长度最大的单调区间为 $[3,7]$, 长度为 4.

3.(10 分)

设欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中的平面 $T:2x-y+3z=6$. 设 T 与 x,y,z 三轴的交点分别为 A,B,C. 以原点 $O(0,0,0)$ 为球心, 与 T 相切的球面记作 S.

(1) (5 分) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

(2) (5 分) 求球面 S 与 T 相切的点的坐标.

Solution.

(1) $A=(3,0,0),B=(0,-6,0),C=(0,0,2)$, 且

$$\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}=(-12,6,-18)$$

故面积为 $\frac{1}{2}\sqrt{144+36+324}=3\sqrt{14}$.

(2) 切点为原点在平面上的垂足, 设 $P=t(2,-1,3)$. 代入平面方程得 $14t=6$, 故

$$P=\left(\frac{6}{7},-\frac{3}{7},\frac{9}{7}\right)$$

4.(10 分)

设二元函数 $z=f(x,y)$ 是由方程 $F(x,y,z)=z^3+z\mathrm{e}^x+y=0$ 确定的隐函数. 求 $z=f(x,y)$ 在 $(0,2)$ 处函数值下降最快的方向上的单位向量.

Solution.

首先求 F 的偏导, 有

$$\frac{\partial F}{\partial x}=z\mathrm{e}^x \qquad \frac{\partial F}{\partial y}=1 \qquad \frac{\partial F}{\partial z}=3z^2+\mathrm{e}^x$$

当 $(x,y)=(0,2)$ 时 $F(x,y,z)=0$ 有 $z^3+z+2=0$, 即 $(z+1)(z^2-z+2)=0$. 故这方程仅有 $z=-1$ 一实根. 当 $(x,y,z)=(0,2,-1)$ 时 $F_z(0,2,-1)=4\neq 0$. 于是根据隐函数存在定理,$F(x,y,z)=0$ 在 $(0,2)$ 处附近确定唯一的隐函数 $z=f(x,y)$, 并且有

$$\frac{\partial f}{\partial x}=-\frac{F_x(0,2,-1)}{F_z(0,2,-1)}=\frac{1}{4} \qquad \frac{\partial f}{\partial y}=-\frac{F_y(0,2,-1)}{F_z(0,2,-1)}=-\frac{1}{4}$$

于是 f 在 $(0,2)$ 处的梯度向量为 $\left(\frac{1}{4},-\frac{1}{4}\right)$.

取负梯度后单位化有 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$, 此即所求向量.

5.(10 分)

求函数 $f(x,y)=x^y$ 在 $(1,1)$ 处的二阶泰勒多项式.

Solution.

在 $(1,1)$ 处,$f=1$, $f_x=1$, $f_y=0$, $f_{xx}=f_{yy}=0$, $f_{xy}=1$. 故二阶泰勒多项式为 $T_2(x,y)=1+(x-1)+(x-1)(y-1)$. 相应 Taylor 公式为 $f(x,y)=T_2(x,y)+o((x-1)^2+(y-1)^2)$.

6.(10 分)

设 D 是由直线 $x+y=2\pi$,x 轴和 y 轴围成的有界闭区域. 求 D 上的二元函数 $f(x,y)=\sin x+\sin y-\sin(x+y)$ 达到最大值的 D 中所有点.

Solution.

在区域边界 $x=0,y=0,x+y=2\pi$ 上均有 $f=0$. 内部驻点满足 $\cos x=\cos y=\cos(x+y)$. 由于 $0<x,y$ 且 $x+y<2\pi$, 由 $\cos x=\cos y$ 得到 $x=y$. 再由 $\cos x=\cos 2x$ 得到 $\cos x=-1/2$ 或 1. 内部只有 $x=y=2\pi/3$ 满足要求. 该点函数值为 $3\sqrt{3}/2>0$, 故由紧致性, 最大值仅在 $(2\pi/3,2\pi/3)$ 处取得.

7.(10 分)

回答下列问题.

(1) (2 分) 举例说明: 当 z 是 (x,y) 的函数, 也是 (t,u) 的函数时,$x\equiv t \nRightarrow \dfrac{\partial z}{\partial x}\equiv\dfrac{\partial z}{\partial t}$.

(2) (8 分) 给定方程

$$x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=z^2$$

作变量代换

$$x=t, y=\frac{t}{1+tu}, z=\frac{t}{1+tW}$$

试证明:

$$\frac{\partial W}{\partial t}=0$$

Solution.

(1) 取 $x=t, y=tu$, 并令 $z=x+y=t+tu$, 在 $t\neq 0$ 处这是局部可逆变换. 于是固定 y 时 $z_x=1$, 而固定 u 时 $z_t=1+u$. 可见即便 $x=t$, 两个不同坐标系中的偏导数也不必相等.

(2) 在 $t\neq 0, 1+tu\neq 0, 1+tW\neq 0$ 的定义域内, 有 $W=1/z-1/t$. 利用链式法则及 $x=t, y=t/(1+tu)$, 得到

$$\begin{aligned}W_t&=-\frac{1}{z^2}\left(z_x+\frac{z_y}{(1+tu)^2}\right)+\frac{1}{t^2}\\&=-\frac{x^2z_x+y^2z_y}{x^2z^2}+\frac{1}{x^2}=0.\end{aligned}$$

最后一步使用题设偏微分方程.

8.(15 分)

证明下列恒等式.

(1) (3 分) 对于任意 $x\in\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, 有

$$2\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}=\int_0^{2x\sqrt{1-x^2}}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}$$

(2) (12 分) 对于任意 $x\in\left(-\frac{1}{\sqrt[4]{6}},\frac{1}{\sqrt[4]{6}}\right)$, 有

$$2\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^4}}=\int_0^{\frac{2x\sqrt{1-x^4}}{1+x^4}}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^4}}$$

Solution.

(1) 令 $F(x)=2\displaystyle\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}, G(x)=\int_0^{2x\sqrt{1-x^2}}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^2}}$. 于是 $\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2}{\sqrt{1-x^2}}$.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}x}&=\frac{2}{\sqrt{1-\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)^2}}\cdot\left(\sqrt{1-x^2}-\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}\right)\\&=\frac{2}{\sqrt{4x^4-4x^2+1}}\cdot\frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}\end{aligned}$$

即 $F'(x)=G'(x)$. 又 $F(0)=G(0)=0$. 令 $H(x)=F(x)-G(x)$.

根据 Lagrange 中值定理, 对任意 $x\in\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 且 $x\neq 0$, 存在 $\xi\in(x,0)$ 或 $(0,x)$ 使得

$$H'(\xi)=\frac{H(x)-H(0)}{x}=0$$

即 $H(x)=H(0)=0$, 于是 $F(x)=G(x)$ 对任意 $x\in\left(-\dfrac{1}{\sqrt{2}},\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 成立, 从而命题得证.

(2) 令 $F(x)=2\displaystyle\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^4}},G(x)=\int_0^{\frac{2x\sqrt{1-x^4}}{1+x^4}}\frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{1-t^4}}$. 于是 $\dfrac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2}{\sqrt{1-x^4}}$.

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}x}&=\frac{2}{\sqrt{1-\left(\frac{2x\sqrt{1-x^4}}{1+x^4}\right)^4}}\cdot\left(\frac{\left(\sqrt{1-x^4}-\frac{2x^4}{\sqrt{1-x^4}}\right)(1+x^4)-4x^4\sqrt{1-x^4}}{(1+x^4)^2}\right)\\&=\frac{2}{\sqrt{\frac{x^{16}-12x^{12}+38x^8-12x^4+1}{(1+x^4)^4}}}\cdot\frac{x^8-6x^4+1}{\sqrt{1-x^4}\,(1+x^4)^2}\\&=\frac{2}{\sqrt{\left(\frac{x^8-6x^4+1}{(1+x^4)^2}\right)^2}}\cdot\frac{x^8-6x^4+1}{\sqrt{1-x^4}\,(1+x^4)^2}\\&=\frac{2}{\sqrt{1-x^4}}\end{aligned}$$

于是 $F'(x)=G'(x)$, 又 $F(0)=G(0)=0$. 与 **(1)** 同理可知 $F(x)=G(x)$, 命题得证.

在第二小题给定范围内,$x^4<1/6$, 所以 $x^8-6x^4+1>0$, 去掉绝对值的步骤合法.

9.(15 分)

设函数 $P(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, 有 $P(0)=0,P(1)=1.P(x)$ 在 $(0,1)$ 可导, 且对任意 $x\in(0,1)$ 有 $P'(x)>0$. 任意取定 $A,B\in\mathbb{R},n\in\mathbb{N}^*$. 试证明: 在 $(0,1)$ 上存在 $\theta_0,\cdots,\theta_n\in\mathbb{R}$ 使得

$$(A+B)^n=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{P'(\theta_k)}\frac{n!}{k!(n-k)!}A^{n-k}B^k$$

并且

$$0<\theta_0<\cdots<\theta_n<1$$

Solution.

按现有题干 $A,B\in\mathbb{R}$ 任取的表述, 命题不成立. 取 $n=1$, $A=1$, $B=-1$, $P(x)=(\mathrm{e}^x-1)/(\mathrm{e}-1)$, 则所有对 P 的假设均满足, 而待证等式要求

$$0=\frac{1}{P'(\theta_0)}-\frac{1}{P'(\theta_1)},\qquad\theta_0<\theta_1$$

但 $P'(x)=\mathrm{e}^x/(\mathrm{e}-1)$ 严格递增, 两倒数不可能相等. 若补充 $A,B>0$, 则可给出如下正确版本的证明. 令 $a=A/(A+B),b=B/(A+B)$, 并令 $c_k=\binom{n}{k}a^{n-k}b^k>0$, 于是 $\sum c_k=1$. 取 $\phi_0=0$, $\phi_j=\sum_{k=0}^{j-1}c_k$, 并令

$\psi_j = P^{-1}(\phi_j)$, 则 $0 = \psi_0 < \cdots < \psi_{n+1} = 1$. 在每个 $[\psi_k, \psi_{k+1}]$ 上应用中值定理, 得 $\theta_k \in (\psi_k, \psi_{k+1})$ 满足

$$P'(\theta_k) = \frac{c_k}{\psi_{k+1} - \psi_k}$$

因此 $\sum_{k=0}^{n} c_k / P'(\theta_k) = \sum_{k=0}^{n} (\psi_{k+1} - \psi_k) = 1$. 两边乘以 $(A + B)^n$ 即得补充正数条件后的结论. 原扫描件未找到, 不将这一补充条件冒充为原题.